

資料分析步驟

1. 資料來源? 背景知識?何時、何地、如何收集的? 是母體資料還是樣本資料? 是否隨機抽樣? 是否有代表性? 資料有幾筆? 有哪些變數? 資料前處理是如何整理(data screen)、資料是否有 outlier? outlier 如何處理?遺失值如何處理? 是否有插補? 如何插補? 多類別變數是否有合併? 如何合併? 合併是否合理?
2. 各變數的意義和敘述統計(類別變數要計算次數和百分比, 連續變數要算平均數、標準差、最小值、最大值), 資料是否呈常態分配? 若不是常態是什麼分配? 有無做常態性檢定? 適合度檢定? 敘述統計整理後要用表格呈現。

主要分析方法

1. 單變量連續變數: 資料呈常態分配→一組樣本 t 檢定、信賴區間; 資料不是常態分配→sign test、Wilcoxon sign rank test。
2. 兩個變量之間是否有關: 兩個變數都是類別變數→卡方檢定。兩個變數都是連續變數→Pearson 相關係數檢定。一個變數是類別變數、另一個是連續變數: 類別變數是兩類&連續變數是常態分配→兩組樣本 t 檢定(變異數是否相等?)、信賴區間; 類別變數是兩類&連續變數不是常態分配→Mann-Whitney U test。類別變數是三類以上&連續變數是常態分配→ANOVA(變異數分析、變異數是否相等?); 類別變數是三類以上&連續變數不是常態分配→Kruskal-Wallis test、如果顯著要再做多重比較。
3. 三個以上的變量: 多變量分析、類別資料分析、時間序列分析、存活分析、資料探勘、類神經網路、巨量資料分析、機器學習、...

研究目的	統計分析方法
描述資料特性	Mean±SD 或 Median & IQR (連續資料); Proportion(類別資料)
一組資料平均值檢定	One sample t test 或 Wilcoxon test (連續資料); Binomial test 或 Proportion test (binary outcome 類別資料)
兩變數間是否相關	各種檢定方法如上第 2 點所述
建立關係式作預測	Regression analysis 或 Canonical correlation (反應變數為連續資料); Logistic regression analysis (反應變數為類別資料); Cox regression analysis (反應變數為 censored data); GEE (反應變數有群集相關); SEM (Structure equation mode, 變數為連續資料)
各變量組合與分組	Principle components analysis(變量組合)或 Factor analysis(變量分組)
樣本之分類	Discriminant analysis, SVM, 分類樹, Random Forest, CART, 類神經網路等(類別已知)或 Clustering analysis(類別未知)